Gruppeinnlevering i IKT-sikkerhet

Denne obligatoriske øvingen/gruppeinnleveringen skal leveres i grupper på 3-5 studenter i Canvas. **Dere skal velge en av de to casene** beskrevet på de neste sidene og gjøre alle oppgavene under valgt case.

Mål: Demonstrere forståelse av grunnleggende konsepter innenfor informasjonssikkerhet og anvende dem i en praktisk sammenheng.

Leveringskrav

- Format: Arial (eller lignende skrifttype hvis dere skriver i Overleaf), skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5, konverteres til PDF før levering
- Lengde: mellom 3000-4000 ord
- **Innleveringsfrist: 12.10.26 kl. 23:59. Skal leveres i Canvas.**
- Gruppe på 3-5 studenter
- Skriv antall ord i slutten av innleveringen

Vurderingskriterier

- Gruppen utviser forståelse for konseptene det blir spurt om i oppgaven (CIA, sikkerhetskultur, trusler, sårbarheter, risikoanalyse og sikkerhetstiltak).
- Gruppen identifiserer relevante uønskede hendelser knyttet til valgt case.
- Gruppen identifiserer relevante trusler og sårbarheter til de uønskede hendelsene.
- Gruppen kommer med konkrete anbefalinger til sikkerhetstiltak.
- Gruppen beskriver arbeidsfordelingen mellom gruppemedlemmene og hvem som har bidratt til hvilken del av rapporten.
- Gruppen leverer en sammenhengende og velorganisert rapport som tydelig presenterer deres analyser og anbefalinger.

Bruk av kunstig intelligens i oppgaven

Det er tillatt å bruke kunstig intelligens (KI)-verktøy som en støtte i denne oppgaven, men det er viktig å merke seg at verktøyene skal brukes på en ansvarlig måte. KI kan være nyttig for å hente inspirasjon, få hjelp til å strukturere tanker og idéer, eller for å diskutere teoretiske konsepter.

Men det er ikke tillatt å bruke KI til å generere innhold direkte, som for eksempel hele avsnitt eller analyser. Arbeidet dere leverer skal være deres eget, basert på forståelse og innsats fra gruppen. Bruk av KI må tydelig merkes i oppgaven, med en beskrivelse av hvilke verktøy som er brukt. Hvis dere har brukt KI-verktøy, skal dere beskrive dette under oppgave 7 i gruppeinnleveringen. Ellers skal dere ha korrekt kildebruk i henhold til standarder som for eksempel APA7.

Case 1: CampusLab – system for laboratorier og verksteder

Dere er en del av prosjektgruppen som utvikler CampusLab, et nytt digitalt system som skal brukes i laboratorier og verksteder ved NTNU. Systemet skal brukes av studenter, faglærere og forskere for å organisere bruk av rom og utstyr, administrere tilganger og samle informasjon knyttet til student- og forskningsarbeid.

CampusLab skal kunne brukes både fra studentenes og ansattes egne enheter og fra datamaskiner i laboratorier og verksteder. Det er viktig at systemet er utviklet for å beskytte informasjonen som lagres og for å sikre at tilganger, bookinger og annen informasjon er korrekt og tilgjengelig når den trengs.

Funksjoner i CampusLab:

- Brukerprofiler med navn, studentnummer, studieprogram og kontaktinformasjon.
- Kalenderbooking med dato og tidsrom for laboratorier, verkstedplasser og utstyr.
- Registrering av gjennomført sikkerhetsopplæring og tilgangsrettigheter til utstyr og rom.
- Lagring og deling av måledata, laboratorierapporter og forskningsdata.
- Varsler om bookinger, driftsstans, vedlikehold og endringer i tilgang for de som drifter laboratoriene og verkstedene.

Oppgave 1: Beskrive CIA

Forklar konseptene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (CIA) og diskuter utfordringer knyttet til å bruke disse sikkerhetsmålene i CampusLab. Bruk gjerne konkrete eksempler fra casen for å illustrere hvordan konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet kan bli utfordret.

Oppgave 2: Viktigheten av sikkerhetskultur

Beskriv hva som menes med sikkerhetskultur. Identifiser og diskuter hvilke elementer som vil være viktige for å etablere en god sikkerhetskultur blant studentene, faglærerne og forskerne som bruker eller administrerer CampusLab.

Oppgave 3: Identifisering av uønskede hendelser

Identifiser tre potensielle uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med bruken av CampusLab. Begrunn hvorfor dere mener disse hendelsene er relevante for systemet og brukerne.

Oppgave 4: Identifisering av trusler og sårbarheter

Beskriv trusler og sårbarheter som er relevante for de identifiserte hendelsene. Diskuter hvordan disse truslene og sårbarhetene kan påvirke CampusLab, brukerne og aktiviteten i laboratoriene/verkstedene.

Oppgave 5: Gjennomføre overordnet risikoanalyse
Sett opp en enkel risikoanalyse for de identifiserte hendelsene. Vurder sannsynligheten og konsekvensen for hver hendelse basert på de truslene og sårbarhetene dere har avdekket. Bruk risikomatrisen på side 6 til å vurdere risikoen. Begrunn kort vurderingen av sannsynlighet og konsekvens.

Oppgave 6: Beskriv tiltak for å øke sikkerheten
Anbefal konkrete tiltak for å øke sikkerheten og redusere risikoen for at de uønskede hendelsene skal oppstå. Sørg for at tiltakene henger sammen med de truslene og sårbarhetene dere tidligere har identifisert. Diskuter hvordan disse tiltakene kan implementeres i CampusLab og i rutinene rundt bruken av systemet.

Oppgave 7: Beskriv arbeidsfordelingen innad i gruppen
Gi en kort og tydelig beskrivelse av hvordan arbeidet med oppgaven har vært fordelt blant medlemmene. Hvert medlem skal nevnes, og deres bidrag til ulike deler av rapporten skal beskrives. Dette sikrer transparens i samarbeidet og gir en forståelse av hvordan de forskjellige oppgavene ble håndtert av gruppen. Dersom KI-verktøy har blitt brukt som en del av arbeidet, skal det også spesifiseres hvordan og i hvilke deler av oppgaven disse verktøyene har bidratt.

Case 2: StudentMatkassa

Dere er frivillige i StudentMatkassa, en organisasjon som deler ut mat til studenter som har behov for det. Organisasjonen mottar blant annet overskuddsmat fra butikker, kantiner og andre samarbeidspartnere. Maten registreres, lagres og deles ut til studenter på faste tidspunkter gjennom uken.

StudentMatkassa drives hovedsakelig av frivillige studenter, og flere digitale løsninger brukes for å koordinere den daglige driften. Det er viktig at informasjon om studenter, matvarer og utdeling beskyttes, samtidig som informasjonen må være korrekt og tilgjengelig for at matutdelingen skal kunne gjennomføres på en trygg og effektiv måte.

StudentMatkassa bruker blant annet:

- Nettside for registrering av studenter med navn, kontaktinformasjon og eventuelle matallergier.
- Digital påmelding til tidspunkt for henting av matkasser via nettside.
- Digitalt system over matvarer som er mottatt, hvor mye som er tilgjengelig og holdbarhetsdatoer.
- Sensorer som registrerer temperatur i kjøleskap og frysere for å sikre riktig oppbevaring av mat.
- Felles system for vaktlister og koordinering av frivillige.
- E-post og andre digitale kanaler for kommunikasjon med studenter og samarbeidspartnere.
- Dokumentlagring i skytjeneste for drift og samarbeidspartnere.

Oppgave 1: Beskrive CIA

Forklar konseptene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (CIA) og diskuter utfordringer knyttet til å bruke disse sikkerhetsmålene i StudentMatkassa. Bruk gjerne konkrete eksempler fra casen for å illustrere hvordan konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet kan bli utfordret.

Oppgave 2: Viktigheten av sikkerhetskultur

Beskriv hva som menes med sikkerhetskultur. Identifiser og diskuter hvilke elementer som vil være viktige for å etablere en god sikkerhetskultur blant de frivillige som driver StudentMatkassa.

Oppgave 3: Identifisering av uønskede hendelser

Identifiser tre potensielle uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med driften av StudentMatkassa. Begrunn hvorfor dere mener disse hendelsene er relevante for organisasjonen og studentene som bruker tilbudet.

Oppgave 4: Identifisering av trusler og sårbarheter
Beskriv trusler og sårbarheter som er relevante for de identifiserte hendelsene. Diskuter hvordan disse truslene og sårbarhetene kan påvirke StudentMatkassa, studentene og gjennomføringen av matutdelingen.

Oppgave 5: Gjennomføre overordnet risikoanalyse
Sett opp en enkel risikoanalyse for de tre identifiserte hendelsene. Vurder sannsynligheten og konsekvensen for hver hendelse basert på truslene og sårbarhetene dere har avdekket. Bruk risikomatrisen på side 6 til å vurdere risikoen. Begrunn kort vurderingen av sannsynlighet og konsekvens.

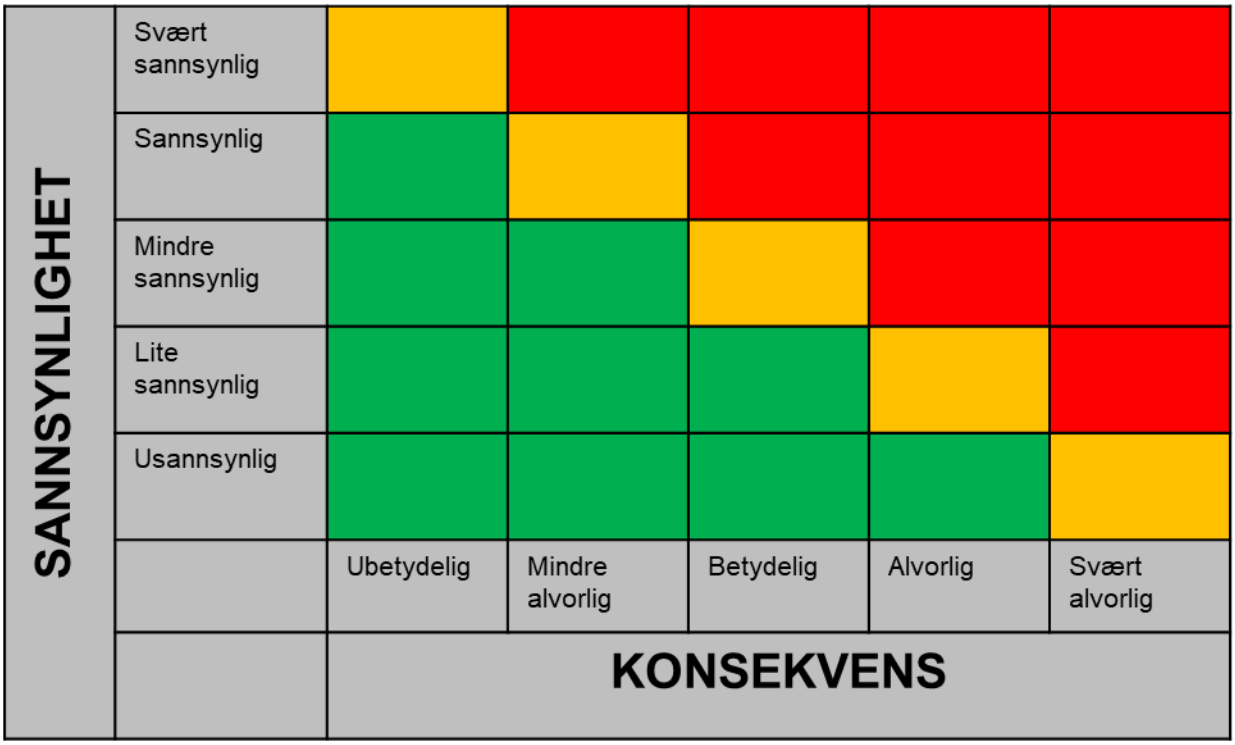
Oppgave 6: Beskrive tiltak for å øke sikkerheten
Anbefal konkrete tiltak for å øke sikkerheten og redusere risikoen for at de uønskede hendelsene skal oppstå. Sørg for at tiltakene henger sammen med de truslene og sårbarhetene dere tidligere har identifisert. Diskuter hvordan disse tiltakene kan implementeres i StudentMatkassa og i rutinene rundt driften og matutdelingen.

Oppgave 7: Beskriv arbeidsfordelingen innad i gruppen
Gi en kort og tydelig beskrivelse av hvordan arbeidet med oppgaven har vært fordelt blant medlemmene. Hvert medlem skal nevnes, og deres bidrag til ulike deler av rapporten skal beskrives. Dette sikrer transparens i samarbeidet og gir en forståelse av hvordan de forskjellige oppgavene ble håndtert av gruppen. Dersom KI-verktøy har blitt brukt som en del av arbeidet, skal det også spesifiseres hvordan og i hvilke deler av oppgaven disse verktøyene har bidratt.

Mal for risikomatrise som tabell og figur for oppgave 5:

Tabell, Risikomatrise

Hendelse	**Kategori Tilgjengelighet, Integritet, Konfidensialitet**	**Konsekvens av at sikkerhetsmål er brutt**	**Sannsynlighet, sårbarheter og trusler**	**Risiko**	**Vurdering**
Innbrudd på sosiale kontoer	Integritet. Konfidensialitet.	Tap av rykte. Villedning av medlemmer. Økonomiske krav.	Mange aktører forsøker. Mangler passord-rutiner. Gir høy sannsynlighet.	Høy	Ikke akseptabelt.



Mal for oversikt over tiltak i oppgave 6:

Tabell 2, Tiltak (eksempel ikke knyttet til casene)

Hendelse	**Tiltak**	**Ansvar**	**Frist**
(1) Innbrudd på sosiale kontoer	Påby gode passord Innføre tofaktor-autentisering Begrense antall personer med tilgang	Sikkerhetsansvarlig IT-ansvarlig Sikkerhetsansvarlig	1. juni 20xx
(2) E-poster blir lest av andre	Sette opp kryptering på e-postservere Kryptere sensitive vedlegg separat	IT-ansvarlig Sikkerhetsansvarlig	1. juni 20xx
(3) Virksomheten utsatt for løsepengevirus	Etablere oppdaterings-rutiner Etablere backup-rutiner Begrense rettigheter for brukere	IT-ansvarlig Sikkerhetsansvarlig Sikkerhets-ansvarlig	1. juni 20xx